Проверочная работа: "Элементы управления в Android"

Ссылка на гитхаю: [n3ylowaa/MDK0103]

Часть 1: Теоретическая

1. Основные понятия

- EditText - это элемент пользовательского интерфейса в Android, предназначенный для ввода и редактирования текста пользователем
- TextView - это элемент интерфейса, предназначенный для отображения текста
- Button - это элемент интерфейса, а именно кнопкой по нажатию на которую выполняется определённое действие

2. Свойства элементов

Свойство	EditText	TextView	Button
`android:text`	Задает текст	Отображает тектс	Отображает на кнопке
`android:hint`	подсказкак	Не используется	Не используеется
`android:id`	Задает уникальный идентификатор элемента	Задает уникальный идентификатор элемента	Задает уникальный идентификатор элемента
`android:textSize`	Задает размер тектса	Задает размер тектса	Задает размер кнопки
`android:background`	Задает фон поля	Задает фон элемента	Задает фон кнопки

3. Ответьте на вопросы:

Чем отличается свойство `text` от `hint` в EditText? - text — это содержимое, а hint — это подсказка

Какой метод используется для получения текста из EditText? - getText()

Как установить обработчик клика для Button? - setOnClickListener()

Часть 2: Практическая задача

Код xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <!-- Заголовок -->
    <TextView
        android:id="@+id/titleTextView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Калькулятор возраста"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:gravity="center" />

    <!-- Задание 2: поле ввода имени -->
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Введите ваше имя:"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginTop="20dp" />

    <EditText
        android:id="@+id/nameEditText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Например: Илья"
        android:inputType="textPersonName" />

    <!-- Поле ввода года рождения -->
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Введите год рождения:"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginTop="16dp" />

    <EditText
        android:id="@+id/yearEditText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:hint="Например: 1990"
        android:inputType="number"
        android:maxLength="4" />

    <!-- Кнопка расчета -->
    <Button
        android:id="@+id/calculateButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Рассчитать возраст"
        android:layout_marginTop="20dp" />

    <!-- Поле для результата -->
    <TextView
        android:id="@+id/resultTextView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Результат появится здесь"
        android:textSize="18sp"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:gravity="center" />

</LinearLayout>
```

Код java:

```
package com.example.calc;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import java.util.Calendar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private EditText nameEditText;
    private EditText yearEditText;
    private Button calculateButton;
    private TextView resultTextView;

    @Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // TODO: 1. Найти все элементы по их ID
    nameEditText = findViewById(R.id.nameEditText);
    yearEditText = findViewById(R.id.yearEditText);
    calculateButton = findViewById(R.id.calculateButton);
    resultTextView = findViewById(R.id.resultTextView);

    // TODO: 2. Установить обработчик клика на кнопку
    calculateButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            calculateAge();
        }
    });
}

private void calculateAge() {
    // TODO: 3. Получить текст из EditText
    String name = nameEditText.getText().toString().trim();
    String yearString = yearEditText.getText().toString().trim();

    // TODO: 4. Проверить, не пустой ли ввод
    if (name.isEmpty()) {
        resultTextView.setTextColor(Color.BLACK);
        resultTextView.setText("введите ваше имя");
        return;
    }

    if (yearString.isEmpty()) {
        resultTextView.setTextColor(Color.BLACK);
        resultTextView.setText("введите год рождения");
        return;
    }

    try {
        // TODO: 5. Преобразовать введенный текст в число
        int birthYear = Integer.parseInt(yearString);

        // TODO: 6. Получить текущий год
        int currentYear = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR);

        // TODO: 7. Рассчитать возраст
```

```
            int age = currentYear - birthYear;

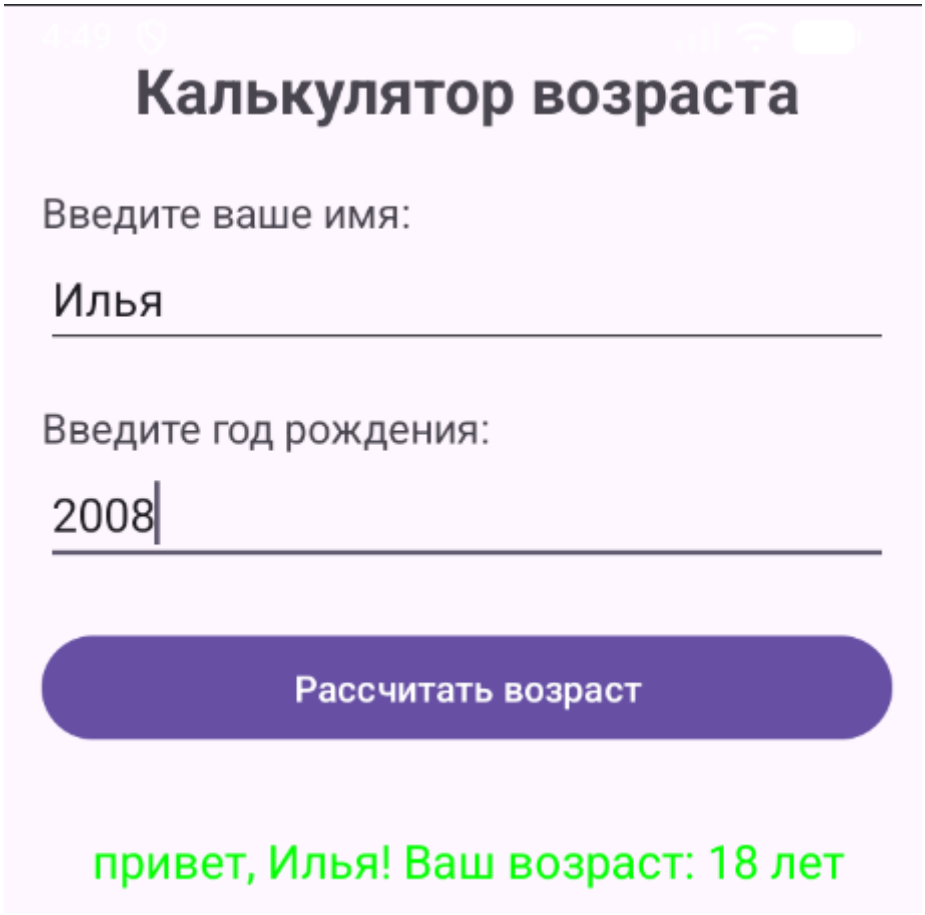
            // Задание 1: Добавьте проверку на корректность ввода (год не может
быть больше текущего)
            if (age < 0) {
                resultTextView.setTextColor(Color.RED);
                resultTextView.setText("год рождения не может быть в будущем!");
                return;
            }

            // Задание 3: Измените цвет результата в зависимости от возраста:
            // - До 18 лет - синий цвет
            // - От 18 до 60 - зеленый цвет
            // - Старше 60 - красный цвет
            if (age < 18) {
                resultTextView.setTextColor(Color.BLUE);
            } else if (age <= 60) {
                resultTextView.setTextColor(Color.GREEN);
            } else {
                resultTextView.setTextColor(Color.RED);
            }

            // TODO: 8. Отобразить результат в TextView
            // Задание 2: Добавьте второй EditText для ввода имени и выводите
сообщение:
            // "Привет, [имя]! Ваш возраст: [возраст] лет"
            resultTextView.setText("привет, " + name + "! Ваш возраст: " + age + "
лет");

        } catch (NumberFormatException e) {
            resultTextView.setTextColor(Color.RED);
            resultTextView.setText("введите корректный год");
        }
    }
}
```

Пример:


4:49
Калькулятор возраста
Введите ваше имя:
Илья
Введите год рождения:
2008
Рассчитать возраст
привет, Илья! Ваш возраст: 18 лет